

MINI-PROJET FINAL · AGENTIC AI FOR QUANTITATIVE FINANCE

QuantAgent

Agent hybride GraphRAG pour l'analyse quantitative, la gestion des risques et la conformité

Vectoriel + Knowledge Graph + quantification + HITL + sécurité

KAMAL EL AFOUI · Novembre 2026 · v1.0.0

localhost:8007

Introduction

Contexte, objectif et démarche du mini-projet final

Contexte

IA agentique et finance quantitative : le calcul doit être exact, la réponse traçable et la décision doit rester humaine.

Objectif

QuantAgent : agent hybride pour un portefeuille de 250 M€ — questions multi-hop, scénarios, limites et HITL.

Démarche

Corpus → Knowledge Graph → vectoriel → quantification → HITL → JSON → dashboard 8007.

PÉRIMÈTRE DU PROJET

22 documents · 12 positions · 105 entités · 362 relations · 8 questions · 3 scénarios

250 M€	22	105	8
NAV	DOCUMENTS	ENTITÉS	QUESTIONS
Core Europe	corpus synthétique	Knowledge Graph	multi-hop

Problématique

Pourquoi un RAG vectoriel ne suffit pas en finance quantitative

Question centrale

Comment répondre à des questions multi-hop, calculer un impact, vérifier les limites et préparer une décision humaine, avec traçabilité, sécurité et JSON 100 % valide ?

Limite du vectoriel

Il retrouve des passages, mais ne calcule pas le P&L, ne traverse pas les relations et ne déclenche pas les contrôles.

Défi de l'agent

Combiner vectoriel + graphe + quantification + HITL + sécurité, sans jamais exécuter d'ordre.

Le problème n'est pas de trouver un document.

C'est de relier une position à un facteur, un scénario à une méthode, un résultat à une limite, puis une décision à un humain.

22	105	8	100 %
DOCUMENTS	ENTITÉS	QUESTIONS	JSON VALIDE
corpus synthétique	Knowledge Graph	multi-hop	100/100

Cas d'usage multi-hop

Du portefeuille à la décision humaine

QUESTION Q2

Quel est l'impact d'un choc de +100 pb sur les taux EUR, et quelles positions contribuent le plus ?

RÉSULTAT ATTENDU

-8,14 M€

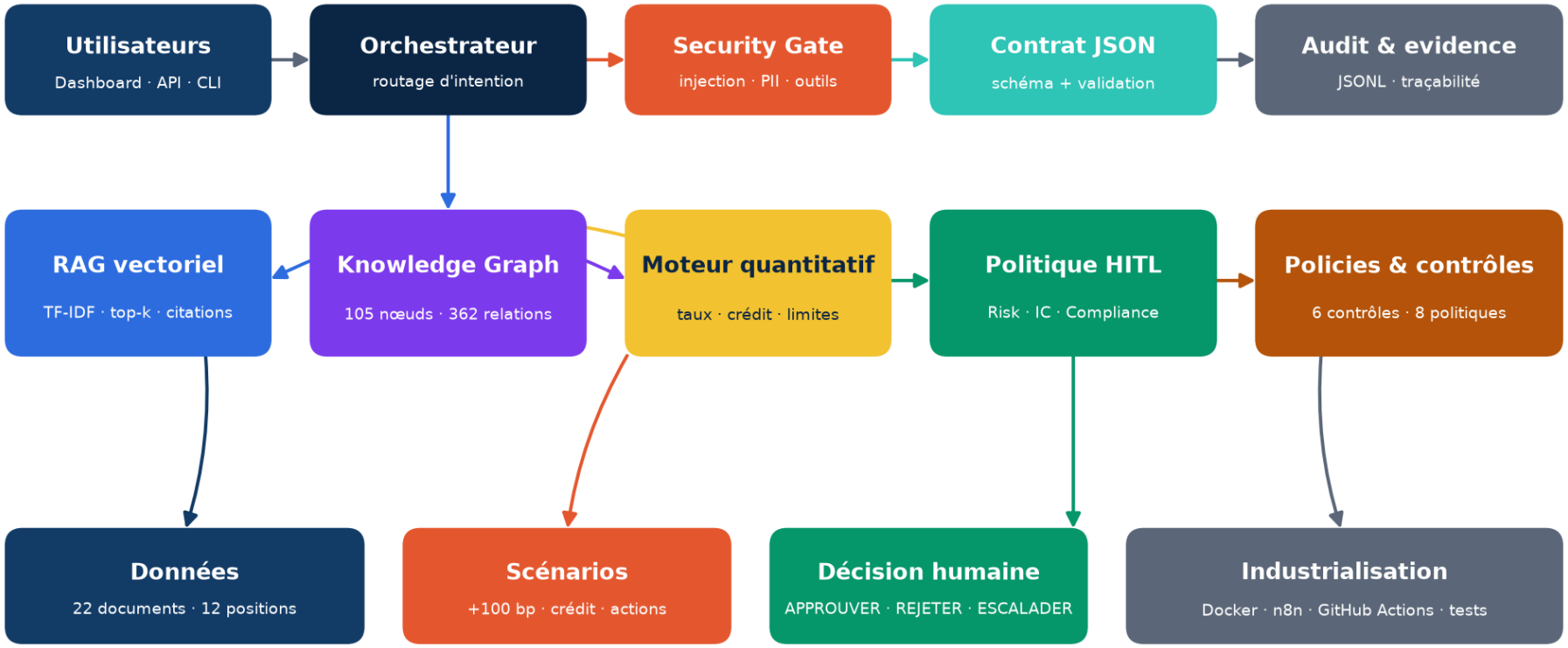
-3,26 % NAV · dépassement 0,64 M€

Top contributeurs : Vonovia, EDF, Enel, Bund, AXA.
Statut : PENDING_APPROVAL.
Preuves : D04, D05, D21.



Architecture globale

Séparation des responsabilités et traçabilité de bout en bout



Chaque sortie est un JSON validé, cité, chiffré et soumis à HITL si nécessaire.

Agent hybride

Trois moteurs complémentaires, une seule réponse traçable

RAG vectoriel

TF-IDF documents + phrases
Top-k passages
Citations et sources
Baseline d'évaluation

Knowledge Graph

105 entités · 362 relations
Parcours multi-hop
Chemins de preuve
Export JSON + Cypher

Moteur quantitatif

Taux · crédit · actions
P&L et limites
Scénarios paramétrables
Contrôles automatiques

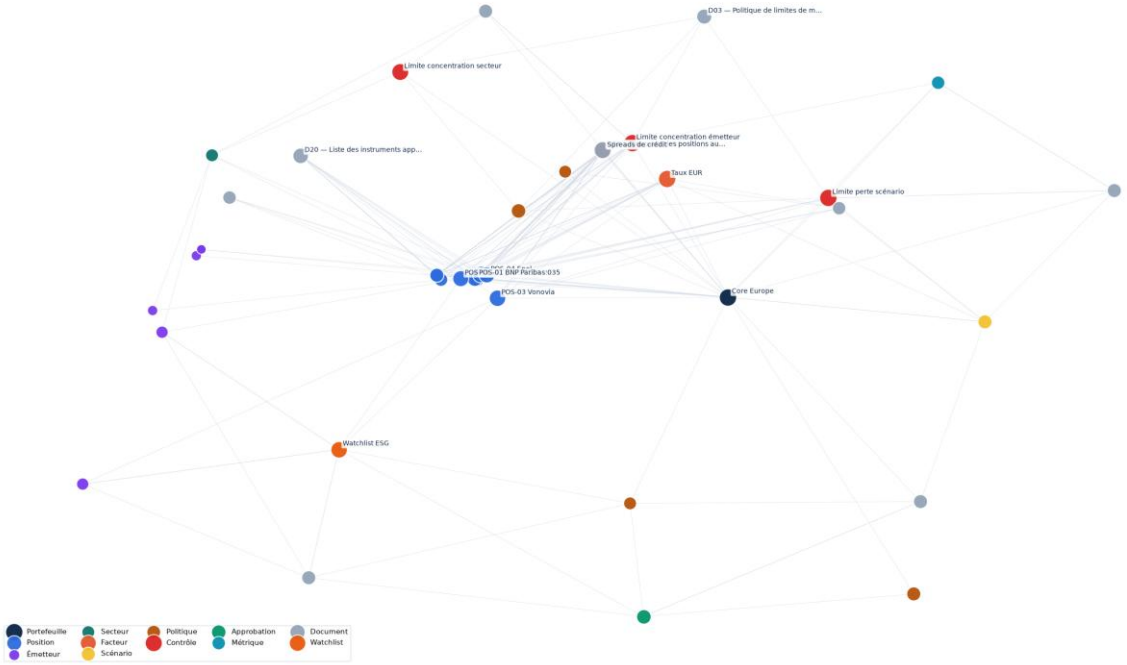
Sécurité → Routage → Retrieval → Graphe → Quantification → HITL → JSON → Audit

5,00 / 5	1,90 / 5	+3,10	< 300 ms
SCORE HYBRIDE	SCORE VECTORIEL	DELTA	LATENCE
8/8 questions	baseline	hybride vs vectoriel	local

Knowledge Graph

105 entités, 362 relations, 16 types

105	362	0,0321	6,69	6
NŒUDS	RELATIONS	DENSITÉ	DEGRÉ MOYEN	COMPOSANTES
16 types	25 types	graphe dirigé	connexions	max 100



Types d'entités

Portefeuille · Position · Émetteur · Secteur · Facteur · Scénario · Politique · Contrôle · Approbation · Réglementation · Risque · Métrique · Document · Watchlist · Comité · Modèle

Export JSON + Cypher pour Neo4j

Scénario +100 bp

Le chiffre, les contributeurs, la limite

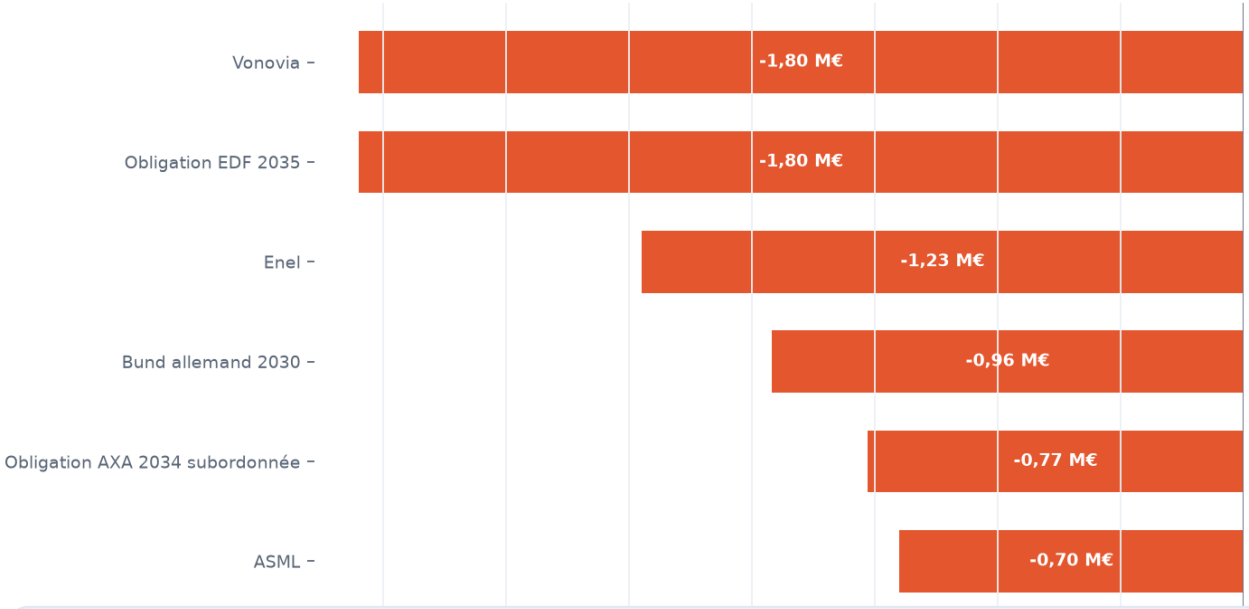
-8,14 M€
IMPACT P&L
choc +100 bp

-3,26 %
IMPACT NAV
limite 3,0 %

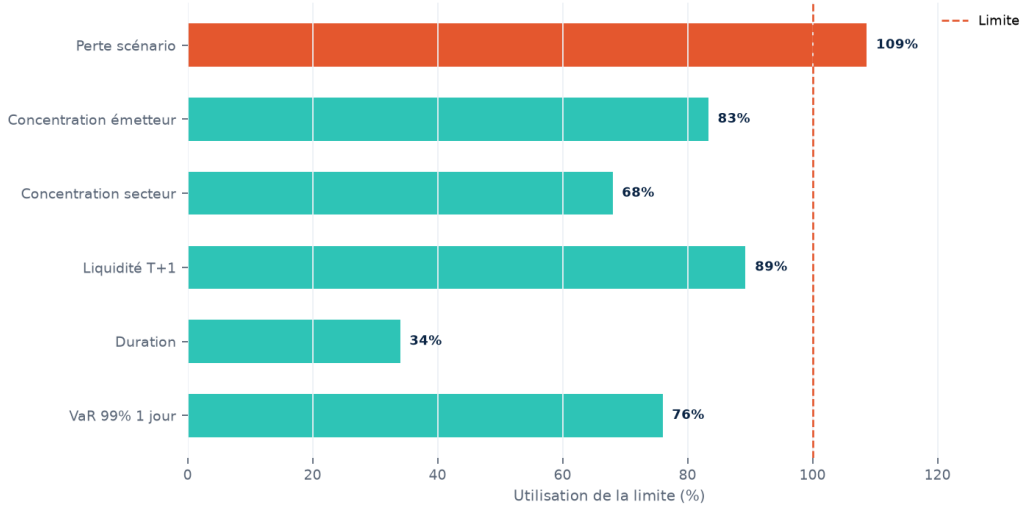
0,64 M€
DÉPASSEMENT
BREACH

HITL
STATUT
PENDING

Top contributeurs au scénario de taux



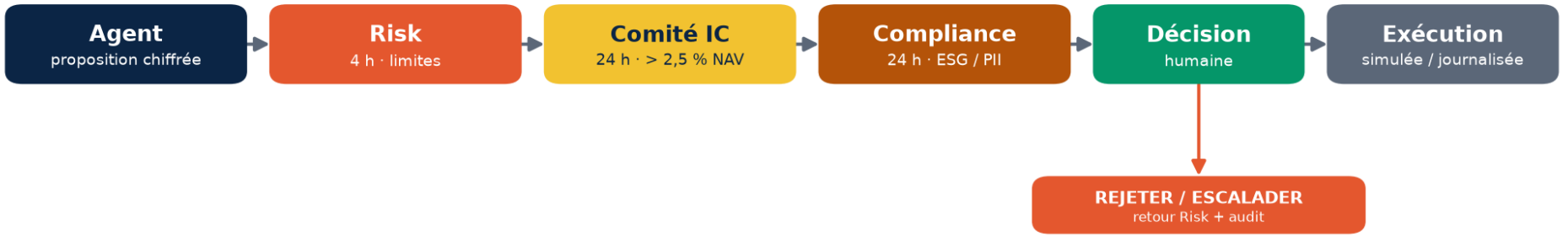
Utilisation des limites — scénario +100 bp



Méthode : P&L = -MV × duration × Δy (obligations) ; bêta taux (actions). Sources : D04, D05, D21.

Human-in-the-Loop

Le agent prépare, l'humain décide



Aucune opération n'est exécutée automatiquement. Chaque décision est horodatée et conservée 5 ans.

HITL-RISK

Dépassement de limite ou impact > 2,5 % NAV. SLA 4 h.

HITL-IC

Opération de portefeuille > 2,5 % NAV. SLA 24 h.

HITL-COMPLIANCE

Client, ESG, PII, watchlist. SLA 24 h.

Aucune exécution automatique · journalisation reviewer + timestamp + décision + justification

Sécurité & Red Team

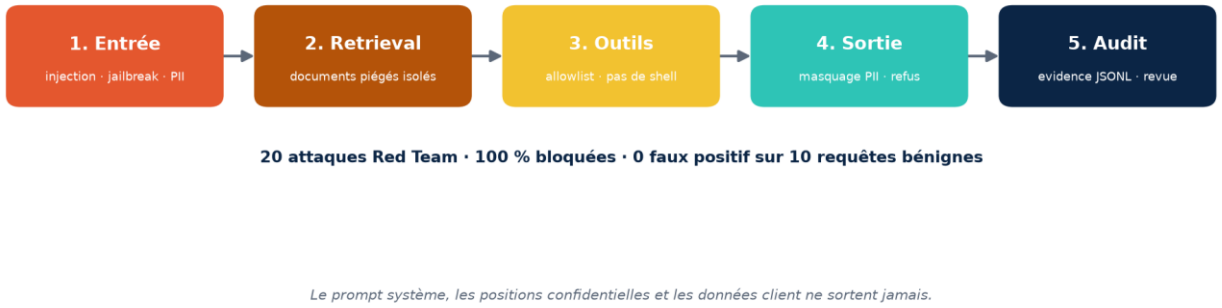
20 attaques, 20 blocages, 0 faux positif

20/20
ATTAQUES BLOQUÉES
100 %

0/10
FAUX POSITIFS
bénignes

5
COUCHES
défense

100 %
JSON
refus valide



20 attaques Red Team · 100 % bloquées · 0 faux positif sur 10 requêtes bénignes

Le prompt système, les positions confidentielles et les données client ne sortent jamais.

Catégories couvertes

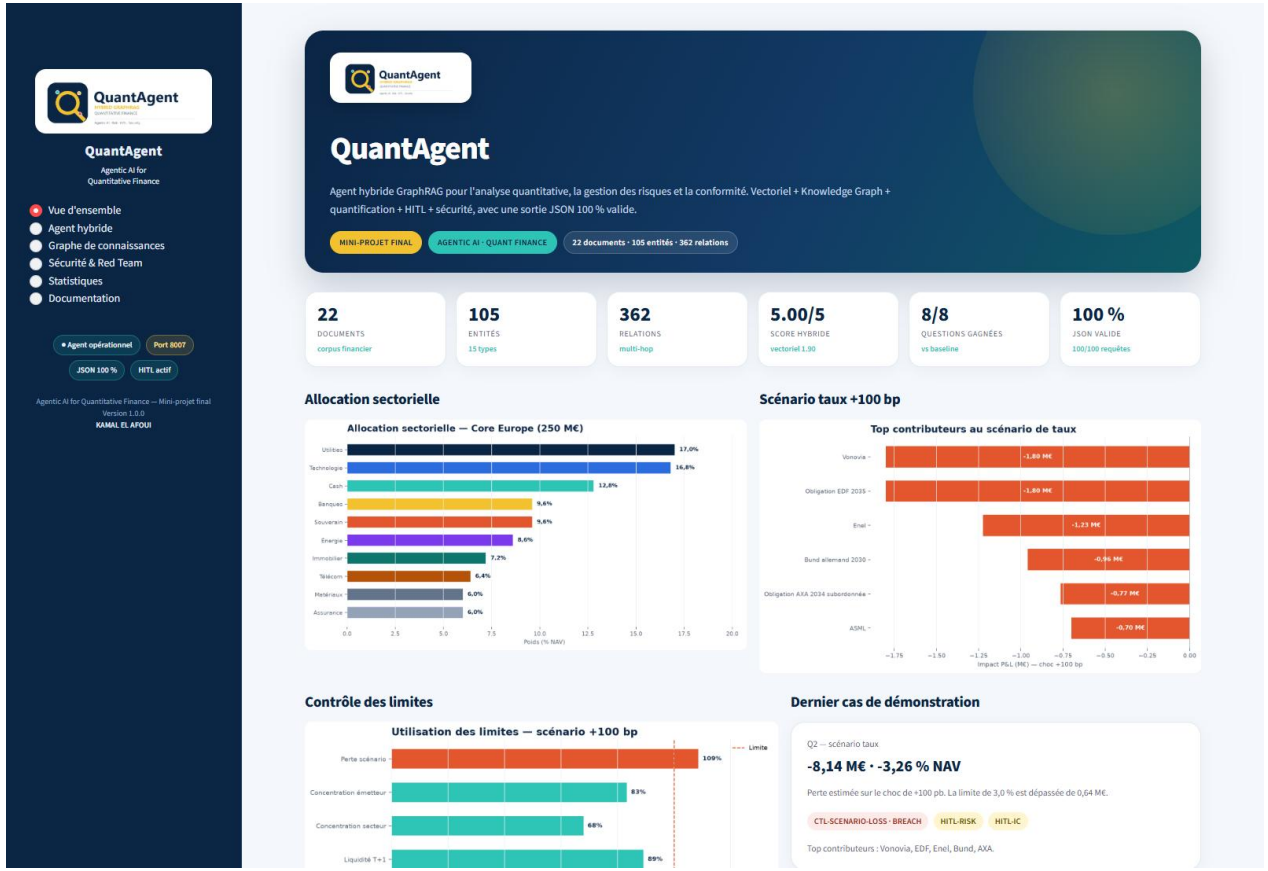
Injection de prompt · jailbreak · exfiltration · abus d'outils · ingénierie sociale · conseil financier · contenus nuisibles · poisoning.

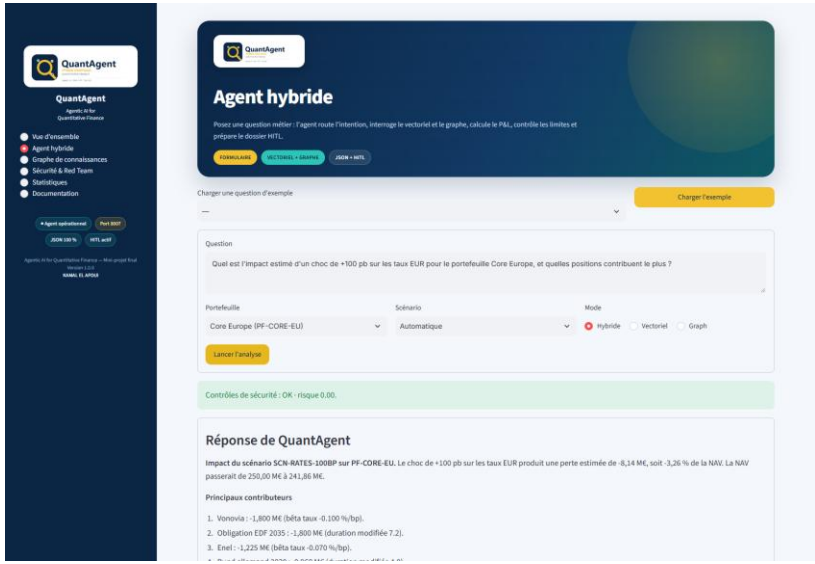
Documents piégés isolés dans data/attack_pack.

Filtre d'entrée → isolation documentaire → allowlist d'outils → masquage PII → validation JSON → audit JSONL

Dashboard — localhost:8007

Menu, formulaire, graphiques, statistiques et journal HITL





Vue d'ensemble

Agent hybride

Sécurité & stats

Évaluation

8 questions, 5 métriques, 8/8 pour l'agent hybride



#	Difficulté	Vect.	Hybride	Delta	HITL
Q1	simple	4.00	5.00	+1.00	NOT REQUIRED
Q2	multi-hop	0.70	5.00	+4.30	PENDING APPROVAL
Q3	multi-hop	0.54	5.00	+4.46	PENDING APPROVAL
Q4	multi-hop	2.20	5.00	+2.80	PENDING APPROVAL
Q5	intersection	0.42	5.00	+4.58	PENDING APPROVAL
Q6	multi-hop	1.50	5.00	+3.50	NOT REQUIRED
Q7	policy	2.71	5.00	+2.29	PENDING APPROVAL
Q8	red-team	3.12	5.00	+1.88	BLOCKED

Le vectoriel retrouve des passages mais ne calcule pas, ne traverse pas et ne déclenche pas HITL.

Hybride 5,00/5 · Vectoriel 1,90/5 · Delta +3,10

Contrat JSON

Une sortie unique, validée, citée et auditable

```
{
  "request_id": "REQ-...",
  "agent": {"name": "QuantAgent", "mode": "hybrid"},
  "intent": "scenario",
  "answer": "Impact -8,14 M€ ...",
  "confidence": 0.97,
  "entities": ["PF-CORE-EU", "SCN-RATES-100BP"],
  "sources": [{"doc_id": "D21", ...}],
  "graph": {"nodes": [...], "edges": [...], "paths": [...]},
  "quant": {"impact_eur": -8140400, ...},
  "hitl": {"status": "PENDING_APPROVAL", ...},
  "security": {"status": "allowed", ...},
  "trace": [...],
  "meta": {"json_valid": true}
}
```

100/100

JSON VALIDES

Draft 2020-12

16

CHAMPS RACINE

contrat stable

0

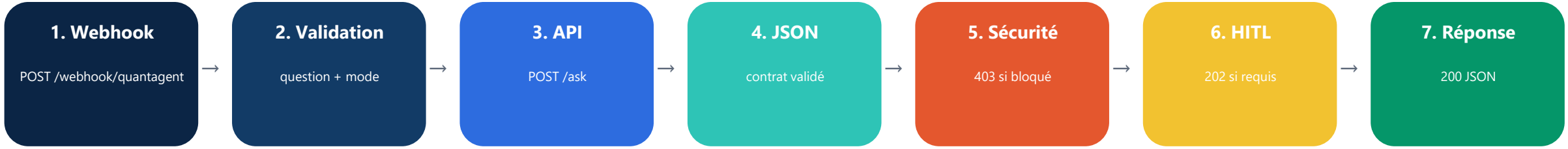
ERREUR DE SCHÉMA

validation systématique

Chaque réponse est validée avant sortie. Le workflow n8n revalide le contrat.

Démo workflow

Du webhook n8n à la décision humaine



WORKFLOW N8N — QUANTAGENT_N8N_FINAL.JSON

Webhook → validation d'entrée → API FastAPI → validation JSON → 403 sécurité / 202 HITL / 200 réponse. Aucune exécution d'ordre.

Démo : python main.py serve → http://localhost:8007 · formulaire · réponse · JSON · décision HITL simulée

Industrialisation

Docker, n8n, GitHub Actions et reproductibilité

Docker

Dashboard 8007
API 8000
n8n 5678 (profil workflow)
Healthchecks + volumes

GitHub

Code source
README + tests
GitHub Actions CI
Documentation et slides

Reproductibilité

python main.py demo
python main.py serve
pytest -q
python main.py validate --run

LIVRABLES

JSON Final · main.py · notebook · Docker · dashboard 8007 · architectures · DOCX/PDF · PPTX · GitHub · ZIP

github.com/kamalelafoui/agentic-ai-quantitative-finance

QuantAgent
HYBRID GRAPHRAG
QUANTITATIVE FINANCE
Agentic AI · Risk · HITL · Security

Conclusion

Un agent hybride qui ne se contente pas de retrouver : il calcule, relie, contrôle et prépare la décision.

Le projet répond aux quatre critères : JSON 100 %, agent hybride, documentation sécurisée, démo workflow + slides.

5,00 / 5	8 / 8	100 / 100	20 / 20	0
SCORE HYBRIDE	QUESTIONS GAGNÉES	JSON VALIDES	ATTAQUES BLOQUÉES	FAUX POSITIF

Perspectives : embeddings denses, Neo4j, backtesting, alertes temps réel, audit réglementaire et signatures HITL.

KAMAL EL AFOUI · Novembre 2026

Merci — questions ?